

Universidad Nacional Autónoma de
México

Facultad de Ingeniería

Tarea 2

Bases de Datos

Grupo 1

Profesor: Ing. Fernando Arreola

Enríquez Santos Ariadne

Semestre 2027 - 1

Modelo vectorial

Características

Su información se convierte en un conjunto de vectores y en el cual estos nos ayudan a representar el significado de diferentes datos. Además, nos ayudan a buscar información que sea similar para poder compactarlos e irlos acomodando. Lo que también hacen es que compara la distancia en que son similares los datos y esto mediante vectores.

<u>Ventajas</u>	<u>Desventajas</u>
Búsqueda por similitud.	Tiene una complejidad más difícil de implementar en la base de datos.
Manejo de diferentes tipos de datos.	Debes convertir la información a vectores.
Útil para la inteligencia artificial.	No hay precisión dado que se prioriza búsquedas más rápidas.
Trabaja con millones de vectores	Los vectores pueden contener un valor demasiado grande o mucha información.

Casos de Uso

- Chatbot.
- Búsqueda semántica.
- Sistemas de recomendación

Software

- Pincore
- Milvus
- Mongo DB
- PostgreSQL

Modelo Big Data

Características

Se caracteriza por trabajar con cantidades muy grandes de información y en las cuales estos datos pueden ir a una gran velocidad y tomar diferentes rutas o tomar un nuevo valor. Siempre que tengamos la información, de toda se obtendrá algo útil.

<u>Ventajas</u>	<u>Desventajas</u>
Trabaja con información que en otros sistemas es difícil de manejar.	Requiere de mucho almacenamiento para almacenarlo y procesarlo.
Detecta comportamientos o las relaciones de los datos	Tiene problemas de privacidad y seguridad.
Procesan y analizan información de una manera muy rápida.	Si hay errores, ya no se tiene una calidad en el almacenamiento de los datos
Compatible con IA.	Los vectores pueden contener un valor demasiado grande o mucha información.

Casos de Uso

- Redes sociales.
- Inteligencia Artificial.

Software

- Apache Hadoop.
- Apache Spark.
- Apache Hbase.